FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64HS

RESPUESTAS – PRUEBA PARA UNA PROPORCIÓN

Resolución de prueba de hipótesis para una proporción en jamovi

En ambos ejercicios se trabaja con una variable dicotómica y con una prueba de hipótesis para una proporción. La categoría de interés es Si, dado que representa la respuesta afirmativa vinculada con el criterio institucional evaluado. En jamovi, la resolución puede realizarse mediante Proportion Test, 2 Outcomes, Binomial test. Esta opción permite contrastar si la proporción observada coincide con un valor esperado bajo la hipótesis nula. Como complemento didáctico, también se presenta la aproximación normal mediante el estadístico Z para una proporción.

Ejercicio 1

Capacitación para detectar y reportar intentos de phishing

Un organismo de ciberdefensa entrenó a 80 empleados en una técnica para identificar y reportar correos sospechosos. Pasados seis meses, decide evaluar si conviene mantener el entrenamiento. Se propone continuar con la técnica si más del 75% de los empleados considera que la capacitación mejoró su capacidad para detectar y reportar intentos de phishing. Para ello, se administró una encuesta a los 80 participantes con la pregunta "¿Considera que esta capacitación mejoró su capacidad para detectar y reportar correos sospechosos?". Sesenta y cuatro empleados respondieron afirmativamente. A la luz de este resultado, ¿aconsejaría usted continuar con la aplicación de la capacitación? Utilice un nivel de significación del 5%.

Resolución del ejercicio

Delimitación de X y supuestos para la prueba de una proporción

Sea X la cantidad de empleados que responde Si a la pregunta sobre si la capacitación mejoró su capacidad para detectar y reportar correos sospechosos. La proporción poblacional de interés se simboliza como p.

En este ejercicio se asume que la muestra fue extraída al azar, que las observaciones son independientes y que cada empleado puede clasificarse en una de dos categorías mutuamente excluyentes: Si o No. Por este motivo, corresponde utilizar una prueba de hipótesis para una proporción.

En jamovi, el análisis se resuelve mediante una prueba binomial para dos resultados. De manera complementaria, puede utilizarse el estadístico Z para una proporción cuando se trabaja con la aproximación normal.

1. Plantear las hipótesis estadísticas por contrastar

El objetivo es evaluar si la proporción poblacional de empleados que valora positivamente la capacitación es mayor que .75. Por lo tanto, se plantea un contraste unilateral derecho.

$H_0: p \leq .75$

$H_1: p > .75$

La hipótesis alternativa sostiene que dicha proporción es mayor que .75. La hipótesis nula establece que la proporción poblacional de empleados que considera beneficiosa la capacitación es igual o menor que .75.

2. Indicar el estadístico de prueba adecuado y su distribución bajo H_o

Como se contrasta una proporción poblacional a partir de respuestas dicotómicas, la variable X, cantidad de respuestas Si, puede modelarse mediante una distribución binomial.

$$X \sim \text{Binomial}(n, p_0)$$

En este caso, n = 80 y p_o = .75. Bajo la hipótesis nula, el valor de referencia para el cálculo es p_o = .75. Por lo tanto:

$$X \sim \text{Binomial}(80, .75)$$

Si se utiliza la aproximación normal, el estadístico Z para una proporción se expresa como:

$$Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{[p_0(1 - p_0) / n]}$$

Donde $\hat{p}$ es la proporción muestral observada, p_o es la proporción planteada bajo H_o y n es el tamaño muestral. Bajo H_o, este estadístico se distribuye aproximadamente como una normal estándar, es decir, Z ~ N(0, 1).

3. Elegir α y establecer una regla de decisión basada en el valor p

Se trabaja con un nivel de significación de α = .05.

La regla de decisión basada en el valor p es la siguiente.

Condición	Decisión
$p < .05$	Se rechaza H_0
$p \geq .05$	No se rechaza H_o

Como el contraste es unilateral derecho, el valor p corresponde a la probabilidad de obtener una cantidad de respuestas Si igual o mayor que la observada, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera y que p_o = .75.

4. Calcular el valor observado del estadístico de prueba

En esta demostración, el resultado principal se obtiene mediante jamovi. Para realizar el análisis, se selecciona la prueba de proporción para dos resultados. Luego, se ubica la variable mejora_deteccion_phishing en el campo de análisis. En el valor de prueba se ingresa .75, ya que ese es el valor de referencia contra el cual se contrasta la proporción observada. Finalmente, se selecciona la hipótesis alternativa greater, dado que se desea evaluar si la proporción es mayor que .75.

Resultado obtenido en jamovi	Valor
n	80
Respuestas Si	64
Respuestas No	16
Proporción observada	.800
Valor de prueba	.750
Hipótesis alternativa	p > .750
Valor p exacto unilateral derecho	.184

Estos resultados muestran que la proporción observada fue mayor que el valor hipotético de .75. La diferencia entre la proporción muestral y el valor de prueba fue .800 - .750 = .050. Esto significa que, en la muestra, la proporción de respuestas afirmativas fue 5 puntos porcentuales superior al valor de referencia.

Demostración del cálculo del estadístico Z

Aunque el resultado principal se obtiene directamente desde jamovi mediante la prueba binomial exacta, puede mostrarse una vez cómo se obtiene el valor del estadístico Z mediante la aproximación normal.

$$Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{[p_0(1 - p_0) / n]}$$

En este caso, los valores muestrales fueron:

$\hat{p}$ = 64 / 80 = .800

p_o = .750

n = 80

Primero se calcula la diferencia entre la proporción muestral y el valor hipotético:

$$\hat{p} - p_0 = .800 - .750 = .050$$

Luego se calcula el error estándar bajo H_o:

$$EE = \sqrt{[.750(.250) / 80]} = \sqrt{(.002344)} = .048$$

Finalmente, se reemplazan los valores en la fórmula:

$$Z = .050 / .048 = 1.033$$

Por lo tanto, el valor observado del estadístico de prueba aproximado es Z = 1.033. Este valor indica que la proporción muestral observada se encuentra aproximadamente 1.03 errores estándar por encima del valor hipotético de .75.

5. Calcular el valor p asociado al estadístico de prueba

El valor p exacto se obtiene directamente en jamovi. Para este contraste unilateral derecho, el resultado fue p = .184.

Este valor representa la probabilidad de obtener 64 o más respuestas afirmativas sobre 80 empleados, si en realidad la proporción poblacional fuera .75. Dado que $n = 80$ y $p_0 = .75$, X~B(80; 0.75.)

$$P(X \geq 64) = .184$$

Si se emplea la aproximación normal con el estadístico Z, el valor p aproximado es:

$$P(Z \geq 1.033) = .151$$

La diferencia entre ambos valores se debe a que jamovi reporta la prueba binomial exacta, mientras que el cálculo con Z corresponde a una aproximación normal.

Uso de distrACTION para representar el valor p

Además de obtener el resultado en jamovi, puede utilizarse distrACTION para representar el área asociada al valor p. Si se desea representar el valor exacto, se trabaja con la distribución binomial bajo H_o.

Campo en distrACTION	Valor a ingresar
Distribution	Binomial Distribution
n	80
p	.75
Function	Compute probability
x1	64
Opción	P(X ≥ x1)

Con esta configuración se obtiene la probabilidad acumulada a la derecha del valor observado:

$$P(X \geq 64) = .184$$

Si el módulo no ofrece directamente la cola derecha, puede calcularse como 1 - P(X ≤ 63).

Uso de distrACTION para obtener el punto crítico exacto

En un contraste unilateral derecho, el punto crítico exacto es la menor cantidad de respuestas afirmativas a partir de la cual la probabilidad acumulada a la derecha es menor o igual que α = .05.

Campo	Valor
Distribución bajo H_o	X ~ Binomial(80, .75)
Nivel de significación	.05
Punto crítico exacto	66 respuestas Si
Región de rechazo	X ≥ 66

El valor observado fue X = 64. Como 64 es menor que 66, el resultado se ubica dentro de la región de no rechazo de H_o.

6. Tomar la decisión sobre H_o

Como p = .184 y este valor es mayor que α = .05, no se rechaza la hipótesis nula.

La decisión estadística es no rechazar H_o.

7. Brindar una conclusión en términos del problema planteado

A partir de los resultados obtenidos, no se cuenta con evidencia estadísticamente suficiente para sostener que más del 75% de los empleados considera que la capacitación mejoró su capacidad para detectar y reportar intentos de phishing. En términos del problema, aunque la proporción observada fue del 80%, el resultado no permite concluir que la proporción poblacional supere el criterio institucional del 75%. Por lo tanto, con un nivel de significación del 5%, no se aconsejaría continuar con la capacitación únicamente sobre la base de este criterio estadístico.

Ejercicio 2

Aplicación de un protocolo de verificación ante correos sospechosos

En el mismo organismo de ciberdefensa se implementó un protocolo de verificación de enlaces, dominios y archivos adjuntos antes de responder correos sospechosos. Pasados seis meses, el equipo de seguridad decide evaluar si conviene mantener este protocolo como procedimiento obligatorio. El criterio institucional establece que se continuará con el protocolo si más del 80% de los empleados declara aplicarlo cuando recibe un correo sospechoso. Para ello, se administró una encuesta a los 80 participantes con la pregunta "¿Aplica el protocolo de verificación antes de responder o abrir elementos de un correo sospechoso?". Sesenta y ocho empleados respondieron afirmativamente. A la luz de este resultado, ¿aconsejaría usted mantener el protocolo como procedimiento obligatorio? Utilice un nivel de significación del 5%.

Resolución del ejercicio

Delimitación de X y supuestos para la prueba de una proporción

Sea X la cantidad de empleados que responde Si a la pregunta sobre si aplica el protocolo de verificación antes de responder o abrir elementos de un correo sospechoso. La proporción poblacional de interés se simboliza como p.

En este ejercicio se asume que la muestra fue extraída al azar, que las observaciones son independientes y que cada empleado puede clasificarse en una de dos categorías mutuamente excluyentes: Si o No. Por este motivo, corresponde utilizar una prueba de hipótesis para una proporción.

En jamovi, el análisis se resuelve mediante una prueba binomial para dos resultados. De manera complementaria, puede utilizarse el estadístico Z para una proporción cuando se trabaja con la aproximación normal.

1. Plantear las hipótesis estadísticas por contrastar

El objetivo es evaluar si la proporción poblacional de empleados que declara aplicar el protocolo es mayor que .80. Por lo tanto, se plantea un contraste unilateral derecho.

$$H_0: p \leq .80$$

$$H_1: p > .80$$

La hipótesis nula establece que la proporción poblacional de empleados que aplica el protocolo es igual o menor que .80. La hipótesis alternativa sostiene que dicha proporción es mayor que .80.

2. Indicar el estadístico de prueba adecuado y su distribución bajo H_0

Como se contrasta una proporción poblacional a partir de respuestas dicotómicas, la variable X, cantidad de respuestas Si, puede modelarse mediante una distribución binomial.

$$X \sim \text{Binomial}(n, p_0)$$

En este caso, n = 80 y p_0 = .80. Bajo la hipótesis nula, el valor de referencia para el cálculo es p_0 = .80. Por lo tanto:

$$X \sim \text{Binomial}(80, .80)$$

Si se utiliza la aproximación normal, el estadístico Z para una proporción se expresa como:

$$Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{[p_0(1 - p_0) / n]}$$

Donde $\hat{p}$ es la proporción muestral observada, p_o es la proporción planteada bajo H_o y n es el tamaño muestral. Bajo H_o, este estadístico se distribuye aproximadamente como una normal estándar, es decir, $Z \sim N(0, 1)$.

3. Elegir α y establecer una regla de decisión basada en el valor p

Se trabaja con un nivel de significación de $\alpha = .05$.

La regla de decisión basada en el valor p es la siguiente.

Condición	Decisión
$p < .05$	Se rechaza H_0
$p \geq .05$	No se rechaza H_o

Como el contraste es unilateral derecho, el valor p corresponde a la probabilidad de obtener una cantidad de respuestas Si igual o mayor que la observada, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera y que $p_o = .80$.

4. Calcular el valor observado del estadístico de prueba

En esta demostración, el resultado principal se obtiene mediante jamovi. Para realizar el análisis, se selecciona la prueba de proporción para dos resultados. Luego, se ubica la variable aplica_protocolo_verificacion en el campo de análisis. En el valor de prueba se ingresa .80, ya que ese es el valor de referencia contra el cual se contrasta la proporción observada. Finalmente, se selecciona la hipótesis alternativa greater, dado que se desea evaluar si la proporción es mayor que .80.

Resultado obtenido en jamovi	Valor
n	80
Respuestas Si	68
Respuestas No	12
Proporción observada	.850
Valor de prueba	.800
Hipótesis alternativa	p > .800
Valor p exacto unilateral derecho	.164

Estos resultados muestran que la proporción observada fue mayor que el valor hipotético de .80. La diferencia entre la proporción muestral y el valor de prueba fue .850 - .800 = .050. Esto significa que, en la muestra, la proporción de respuestas afirmativas fue 5 puntos porcentuales superior al valor de referencia.

Demostración del cálculo del estadístico Z

Aunque el resultado principal se obtiene directamente desde jamovi mediante la prueba binomial exacta, puede mostrarse una vez cómo se obtiene el valor del estadístico Z mediante la aproximación normal.

$$Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{[p_0(1 - p_0) / n]}$$

En este caso, los valores muestrales fueron:

$\hat{p} = 68 / 80 = .850$

$p_o = .800$

$n = 80$

Primero se calcula la diferencia entre la proporción muestral y el valor hipotético:

$$\hat{p} - p_0 = .850 - .800 = .050$$

Luego se calcula el error estándar bajo H_o:

$$EE = \sqrt{[.800(.200) / 80]} = \sqrt{(.002000)} = .045$$

Finalmente, se reemplazan los valores en la fórmula:

$$Z = .050 / .045 = 1.118$$

Por lo tanto, el valor observado del estadístico de prueba aproximado es Z = 1.118. Este valor indica que la proporción muestral observada se encuentra aproximadamente 1.12 errores estándar por encima del valor hipotético de .80.

5. Calcular el valor p asociado al estadístico de prueba

El valor p exacto se obtiene directamente en jamovi. Para este contraste unilateral derecho, el resultado fue p = .164.

Este valor representa la probabilidad de obtener 68 o más respuestas afirmativas sobre 80 empleados, si en realidad la proporción poblacional fuera .80.

$$P(X \geq 68 \mid n = 80, p_0 = .80) = .164$$

Si se emplea la aproximación normal con el estadístico Z, el valor p aproximado es:

$$P(Z \geq 1.118) = .132$$

La diferencia entre ambos valores se debe a que jamovi reporta la prueba binomial exacta, mientras que el cálculo con Z corresponde a una aproximación normal.

Uso de distrACTION para representar el valor p

Además de obtener el resultado en jamovi, puede utilizarse distrACTION para representar el área asociada al valor p. Si se desea representar el valor exacto, se trabaja con la distribución binomial bajo H_o.

Campo en distrACTION	Valor a ingresar
Distribution	Binomial Distribution
n	80
p	.80

Function	Compute probability
x1	68
Opción	P(X ≥ x1)

Con esta configuración se obtiene la probabilidad acumulada a la derecha del valor observado:

$$P(X \geq 68) = .164$$

Si el módulo no ofrece directamente la cola derecha, puede calcularse como 1 - P(X ≤ 67).

Uso de distrACTION para obtener el punto crítico exacto

En un contraste unilateral derecho, el punto crítico exacto es la menor cantidad de respuestas afirmativas a partir de la cual la probabilidad acumulada a la derecha es menor o igual que α = .05.

Campo	**Valor**
Distribución bajo H_o	X ~ Binomial(80, .80)
Nivel de significación	.05
Punto crítico exacto	70 respuestas Si
Región de rechazo	X ≥ 70

El valor observado fue X = 68. Como 68 es menor que 70, el resultado no se ubica dentro de la región de rechazo de H_o.

6. Tomar la decisión sobre H_o

Como p = .164 y este valor es mayor que α = .05, no se rechaza la hipótesis nula.

La decisión estadística es no rechazar H_o.

7. Brindar una conclusión en términos del problema planteado

A partir de los resultados obtenidos, no se cuenta con evidencia estadísticamente suficiente para sostener que más del 80% de los empleados aplica el protocolo de verificación antes de responder o abrir elementos de un correo sospechoso.

En términos del problema, aunque la proporción observada fue del 85%, el resultado no permite concluir que la proporción poblacional supere el criterio institucional del 80%. Por lo tanto, con un nivel de significación del 5%, no se aconsejaría mantener el protocolo como procedimiento obligatorio únicamente sobre la base de este criterio estadístico.